Super Mario ESP : suivi du projet

Ilian Igoudjil

Objectif du projet

Créer un clone de Super Mario sur un microcontrôleur ESP32 équipé d'un écran OLED de 128 x 64 pixels. Tu contrôles le personnage depuis ton ordinateur, en WiFi, avec les touches de ton clavier.

À ce jour, la communication entre le PC et l'ESP32 fonctionne. L'ESP32 reçoit chaque touche et affiche un écran d'accueil qui lance la partie avec la touche Entrée.

Matériel et technologies

Le projet repose sur deux programmes : un code Arduino en C++ sur l'ESP32 et un script Python sur ton PC.

Élément	**Rôle dans le projet**
ESP32	Exécute le jeu et crée le réseau WiFi
Écran OLED (128 x 64)	Affiche le jeu
Arduino IDE (C++)	Compile et téléverse le code sur l'ESP32
WiFi.h	Crée le point d'accès et le serveur TCP sur le port 8080
Wire.h	Gère le bus I2C de l'écran (broches 17 et 18)
Adafruit_GFX et Adafruit_SSD1306	Dessinent le texte et les formes sur l'écran
Python 3	Lit le clavier et envoie les touches
socket (Python)	Ouvre la connexion TCP vers 192.168.4.1:8080
pynput (Python)	Détecte les appuis sur les touches du clavier
venv	Isole les dépendances Python du projet

Ce qui a été fait

Six étapes sont terminées et testées.

1. Point d'accès WiFi : l'ESP32 crée le réseau ESP32-IlianLeBoss. Le PC s'y connecte et reçoit une adresse en 192.168.4.x.
2. Serveur TCP : l'ESP32 écoute sur le port 8080 et garde la connexion du client ouverte.

3. Script Python : le script se connecte à l'ESP32 et envoie une lettre à chaque appui sur une touche.
4. Affichage d'état : l'écran indique le nombre d'utilisateurs connectés, ou l'adresse IP quand personne n'est connecté.
5. Lecture des touches : l'ESP32 lit la lettre reçue et l'affiche en grand sur l'écran.
6. Écran d'accueil : la touche Entrée lance la partie grâce à la variable isGameStarted.

Fonctionnement et protocole

Chaque touche correspond à une lettre. Le script Python envoie cette lettre sous forme d'un octet, par exemple b"L" pour la flèche gauche.

Touche	Octet envoyé	Usage prévu
Flèche gauche	L	Aller à gauche
Flèche droite	R	Aller à droite
Flèche haut	U	Sauter
Flèche bas	D	S'accroupir
Entrée	E	Lancer la partie
Échap	aucun	Quitter le script Python

L'ESP32 lit l'octet avec client.read() et le range dans une variable de type char. La boucle loop() tourne toutes les 50 ms et dessine un seul écran par tour : le jeu, l'accueil ou l'attente de connexion.

Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause	Solution
ModuleNotFoundError: pynput	Librairie absente	Installer pynput dans un venv avec pip
BrokenPipeError après quelques touches	client = server.available() à chaque tour remplace le client par un client vide et ferme la connexion	Remplacer le client uniquement quand un nouveau client arrive
Écran lent à réagir	Trois delay(2000) dans loop()	Un seul delay(50)
Erreur de compilation sur touche == "E"	Un char comparé à une chaîne de caractères	Écrire 'E' avec des apostrophes

Problème	Cause	Solution
Partie lancée dès le démarrage	= au lieu de == dans le if	Comparer avec == et utiliser if / else if / else

Prochaines étapes

Six étapes restent à réaliser, dans cet ordre. Chaque étape s'appuie sur la précédente.

- Afficher Mario
- Gérer la physique
- Déplacer Mario
- Prendre des pièces
- Casser des blocs
- Tuer des monstres